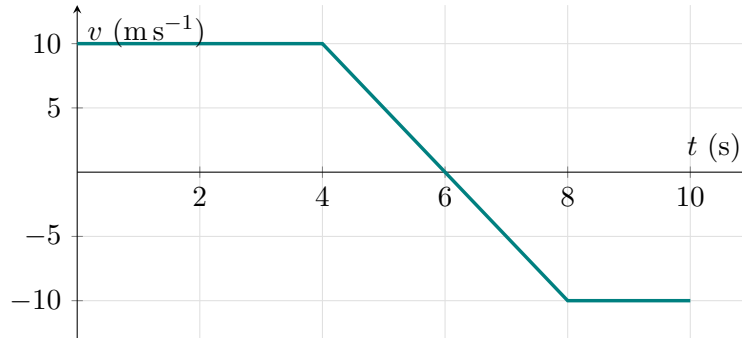


QCM Concours — Physique — Fiche 1 : Cinématique à une et deux dimensions

10 questions niveau concours difficile — 4 propositions, une seule correcte

PHYS-F01-Q01 — Lecture graphique $v(t)$ — distance parcourue

La figure donne la vitesse $v(t)$ d'un mobile en mouvement rectiligne. Quelle est la distance totale parcourue entre 0 s et 10 s ?



- A) 20 m
- B) 50 m
- C) 60 m
- D) 80 m

Bonne réponse : D

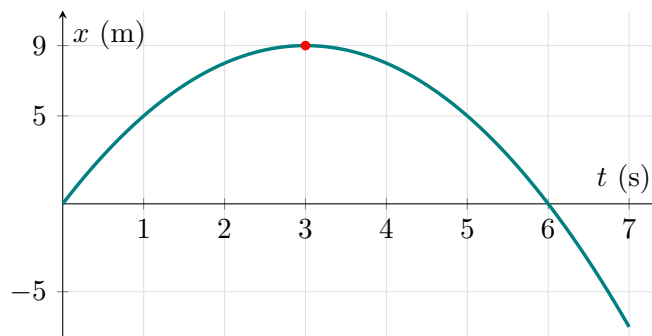
L'aire algébrique sous $v(t)$ donne le déplacement ; la distance parcourue est la somme des aires en valeur absolue. Aires successives : +40 m (0–4 s), +10 m (4–6 s), –10 m (6–8 s), –20 m (8–10 s). Distance = 40 + 10 + 10 + 20 = 80 m. Le déplacement, lui, vaut 40 + 10 – 10 – 20 = 20 m.

Pièges :

- A : 40 + 10 – 10 – 20 = 20 m est le déplacement (somme algébrique), pas la distance parcourue.
- B : 40 + 10 = 50 m ne compte que les phases où $v > 0$, en oubliant le trajet de retour.
- C : 40 + 10 + 10 = 60 m oublie la dernière portion (8–10 s), soit 20 m de plus.

PHYS-F01-Q02 — Lecture graphique $x(t)$ — nature du mouvement

La figure donne la position $x(t)$ d'un mobile sur un axe Ox . Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?



- A) À $t = 3$ s, l'accélération du mobile est nulle.
- B) À $t = 3$ s, la vitesse du mobile est nulle.
- C) Le mouvement est uniformément accéléré avec $a > 0$.
- D) Le mobile se déplace toujours dans le sens positif de Ox .

Bonne réponse : B

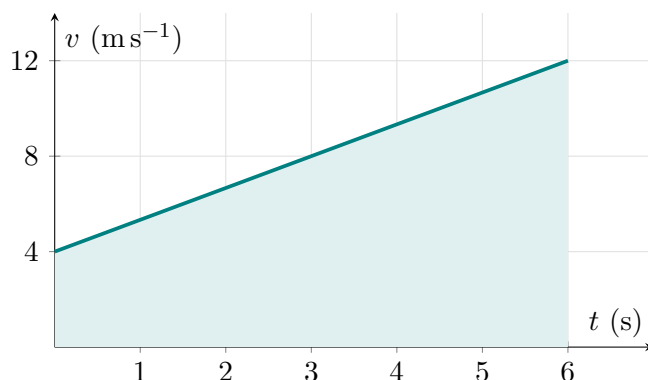
La vitesse est la pente de $x(t)$: au sommet de la parabole ($t = 3\text{ s}$), la tangente est horizontale, donc $v = 0$. La concavité tournée vers le bas traduit une accélération constante *négative* (MRUD), non nulle. Après le sommet, x décroît : le mobile repart dans le sens négatif.

Pièges :

- A : confond vitesse nulle au sommet et accélération nulle ; ici a est constante et non nulle.
- C : erreur de signe — la concavité vers le bas impose $a < 0$, ce n'est pas un mouvement à accélération positive.
- D : oublie qu'après le sommet x décroît ; le mobile change de sens (vitesse négative).

PHYS-F01-Q03 — Lecture graphique $v(t)$ — aire et vitesse initiale

La figure donne la vitesse $v(t)$ d'un mobile en mouvement rectiligne. Quelle distance parcourt-il entre 0 s et 6 s ?



- A) 48 m
- B) 36 m
- C) 72 m
- D) 24 m

Bonne réponse : A

La distance est l'aire du trapèze sous $v(t)$: $\frac{(v_0 + v_f)}{2} \Delta t = \frac{(4 + 12)}{2} \times 6 = 48\text{ m}$, c'est-à-dire le rectangle de base $4 \times 6 = 24\text{ m}$ plus le triangle $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24\text{ m}$.

Pièges :

- B : $\frac{1}{2} \times 6 \times 12 = 36\text{ m}$ suppose $v_0 = 0$ (triangle depuis l'origine) et oublie la vitesse initiale.
- C : $12 \times 6 = 72\text{ m}$ n'utilise que la vitesse finale (aire d'un rectangle), comme si v était constante.
- D : $\frac{1}{2} \times 6 \times (12 - 4) = 24\text{ m}$ ne garde que le triangle d'accroissement et oublie le rectangle de base $v_0 \Delta t$.

PHYS-F01-Q04 — MRUD — distance de freinage (proportionnalité)

Roulant à 50 km h^{-1} , une voiture s'arrête sur 25 m. Pour un même freinage (même décélération), quelle sera sa distance d'arrêt à 70 km h^{-1} ?

- A) 12,8 m
- B) 35 m
- C) 49 m
- D) 70 m

Bonne réponse : C

La relation de Torricelli donne $d = \frac{v^2}{2a}$, donc la distance de freinage est proportionnelle au carré de la vitesse : $d_2 = d_1 \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^2 = 25 \left(\frac{70}{50} \right)^2 = 25 \times 1,96 = 49 \text{ m}$.

Pièges :

- A : $25 \left(\frac{50}{70} \right)^2 = 12,8 \text{ m}$ inverse le rapport des vitesses.
- B : $25 \times \frac{70}{50} = 35 \text{ m}$ suppose une proportionnalité linéaire $d \propto v$, sans élever au carré.
- D : $25 \times (2 \times 1,4) = 70 \text{ m}$ double le rapport au lieu de l'élever au carré.

PHYS-F01-Q05 — MRUD — décélération et relation de Torricelli

Un train roule à 30 m s^{-1} . Le conducteur aperçoit un obstacle à 75 m . Quelle décélération constante minimale lui permet de s'arrêter juste avant l'obstacle ?

- A) $0,2 \text{ m s}^{-2}$
- B) 3 m s^{-2}
- C) 12 m s^{-2}
- D) 6 m s^{-2}

Bonne réponse : D

À l'arrêt, Torricelli s'écrit $0 = v_0^2 - 2a d$, d'où $a = \frac{v_0^2}{2d} = \frac{30^2}{2 \times 75} = 6 \text{ m s}^{-2}$.

Pièges :

- A : $\frac{v_0}{2d} = \frac{30}{150} = 0,2 \text{ m s}^{-2}$ oublie d'élever la vitesse au carré.
- B : $\frac{v_0^2}{4d} = 3 \text{ m s}^{-2}$ introduit un facteur $\frac{1}{2}$ superflu (confusion avec $x = \frac{1}{2}at^2$).
- C : $\frac{v_0^2}{d} = \frac{900}{75} = 12 \text{ m s}^{-2}$ oublie le facteur 2 de la relation $v^2 = 2ad$.

PHYS-F01-Q06 — MRUA — départ du repos et facteur un demi

Un mobile part du repos et se déplace en MRUA. Il parcourt 5 m durant la première seconde. Quelle distance totale a-t-il parcourue au bout de 3 s ?

- A) 90 m
- B) 45 m
- C) 25 m
- D) 15 m

Bonne réponse : B

La position vaut $x = \frac{1}{2}at^2$. Durant la première seconde : $\frac{1}{2}a(1)^2 = 5 \Rightarrow a = 10 \text{ m s}^{-2}$. À $t = 3 \text{ s}$: $x = \frac{1}{2} \times 10 \times 3^2 = 45 \text{ m}$.

Pièges :

- A : $a t^2 = 10 \times 9 = 90 \text{ m}$ oublie le facteur $\frac{1}{2}$ dans $x = \frac{1}{2}at^2$.
- C : $x(3) - x(2) = 45 - 20 = 25 \text{ m}$ calcule la distance de la seule 3^e seconde, non la distance totale.
- D : $5 \times 3 = 15 \text{ m}$ suppose la distance proportionnelle au temps (comme un MRU).

PHYS-F01-Q07 — Chute libre — objet lâché avec vitesse initiale

Une montgolfière monte verticalement à la vitesse constante 10 m s^{-1} . À l'altitude 120 m , un sac de sable se détache. Quelle altitude maximale, par rapport au sol, le sac atteint-il ? On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$.

- A) 130 m

- B) 120 m
- C) 125 m
- D) 115 m

Bonne réponse : C

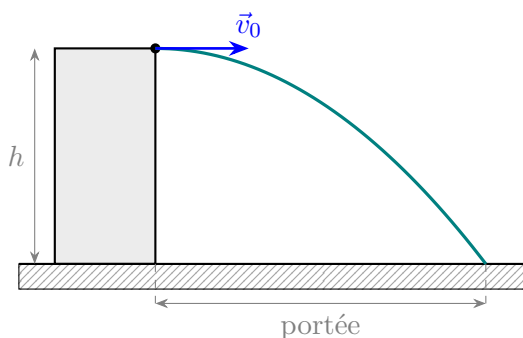
Au lâcher, le sac possède la vitesse de la montgolfière, soit 10 m s^{-1} vers le haut. Il monte donc encore de $\Delta h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m}$. Altitude maximale = $120 + 5 = 125 \text{ m}$.

Pièges :

- A : $120 + \frac{v_0^2}{g} = 120 + 10 = 130 \text{ m}$ oublie le facteur 2 ($\Delta h = \frac{v_0^2}{2g}$).
- B : 120 m néglige la vitesse initiale ascendante du sac au moment du lâcher.
- D : $120 - 5 = 115 \text{ m}$: erreur de signe, soustrait la montée au lieu de l'ajouter.

PHYS-F01-Q08 — Tir horizontal — temps de chute et portée

Une bille est lancée horizontalement depuis le bord d'une table de hauteur 45 m avec une vitesse 8 m s^{-1} . À quelle distance horizontale du pied de la table touche-t-elle le sol ? On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, frottements négligés.



- A) 24 m
- B) 17 m
- C) 72 m
- D) 12 m

Bonne réponse : A

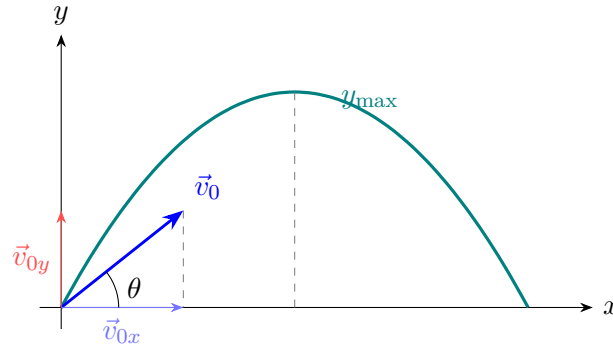
Le mouvement vertical est une chute libre : $h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{90}{10}} = 3 \text{ s}$. Le mouvement horizontal est un MRU : portée = $v_0 t = 8 \times 3 = 24 \text{ m}$.

Pièges :

- B : $t = \sqrt{h/g} \approx 2,1 \text{ s}$ puis $8 \times 2,1 \approx 17 \text{ m}$ oublie le facteur 2 sous la racine.
- C : $v_0 \cdot \frac{2h}{g} = 8 \times 9 = 72 \text{ m}$ oublie la racine carrée sur le temps de chute.
- D : $v_0 \cdot \frac{t}{2} = 8 \times 1,5 = 12 \text{ m}$ introduit un facteur $\frac{1}{2}$ (vitesse moyenne) injustifié pour un MRU.

PHYS-F01-Q09 — Tir oblique — hauteur maximale

Un projectile est lancé du sol à 20 m s^{-1} sous un angle de 30° au-dessus de l'horizontale. Quelle est la hauteur maximale atteinte ? On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$.



- A) 20 m
- B) 15 m
- C) 10 m
- D) 5 m

Bonne réponse : D

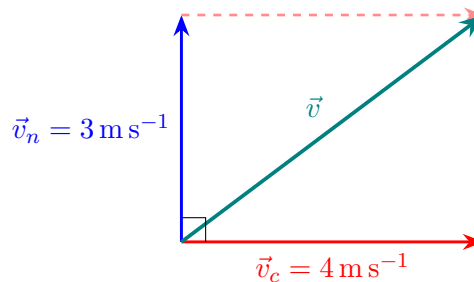
La composante verticale initiale est $v_{0y} = v_0 \sin \theta$, d'où $y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = \frac{20^2 (\sin 30^\circ)^2}{2 \times 10} = \frac{400 \times 0,25}{20} = 5 \text{ m}$.

Pièges :

- A : $\frac{v_0^2 \sin \theta}{g} = \frac{400 \times 0,5}{10} = 20 \text{ m}$ oublie le carré du sinus et le facteur 2.
- B : $\frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{2g} = \frac{400 \times 0,75}{20} = 15 \text{ m}$ confond $\sin \theta$ et $\cos \theta$ dans la projection verticale.
- C : $\frac{v_0^2 \sin \theta}{2g} = \frac{400 \times 0,5}{20} = 10 \text{ m}$ utilise $\sin \theta$ au lieu de $\sin^2 \theta$.

PHYS-F01-Q10 — Composition des vitesses — vecteurs perpendiculaires

Un nageur traverse une rivière en nageant perpendiculairement au courant à 3 m s^{-1} par rapport à l'eau. Le courant a une vitesse de 4 m s^{-1} par rapport à la rive. Quelle est la vitesse du nageur par rapport à la rive ?



- A) 7 m s^{-1}
- B) 5 m s^{-1}
- C) 1 m s^{-1}
- D) $2,6 \text{ m s}^{-1}$

Bonne réponse : B

Les deux vitesses sont perpendiculaires ; la vitesse par rapport à la rive est leur somme vectorielle, de norme $v = \sqrt{v_n^2 + v_c^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ m s}^{-1}$ (théorème de Pythagore).

Pièges :

- A : $3 + 4 = 7 \text{ m s}^{-1}$ additionne les normes comme si les vitesses étaient colinéaires.
- C : $4 - 3 = 1 \text{ m s}^{-1}$ soustrait les normes (vitesses supposées opposées).
- D : $\sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7} \approx 2,6 \text{ m s}^{-1}$ soustrait les carrés au lieu de les additionner.